STUDY GROUP I-SMILE • TELKOM UNIVERSITY 2026

Prediksi Risiko Depresi Remaja Berdasarkan Media Sosial & Gaya Hidup

Implementasi Klasifikasi Biner, Mitigasi Accuracy Paradox, dan Benchmark 4 Algoritma Machine Learning

KELOMPOK
Kelompok 7

DATA OBSERVASI
1.200 Baris

MODEL TERPILIH
XGBoost (100% Rec)

01 • LATAR BELAKANG & MASALAH

Urgensi Deteksi Dini Depresi & Siapa Pengguna Hasilnya

🏫 Konselor Sekolah

Deteksi Dini Siswa Berisiko

- Mengidentifikasi siswa yang mulai menunjukkan gejala depresi dari penurunan akademik & jam tidur.
- Memberikan intervensi konseling psikologis sebelum kondisi memburuk ke tahap klinis berat.

Target: Siswa dengan jam tidur <5 jam & stres tinggi

👨‍👩‍👧 Orang Tua Remaja

Pengawasan Gaya Hidup Digital

- Mengetahui batas wajar penggunaan media sosial harian (>4-5 jam terbukti memicu risiko).
- Menjadikan durasi tidur malam sebagai alarm utama pencegahan gangguan mental remaja.

Aturan: Maksimal 2-3 jam medsos/hari sebelum tidur

🎯 Analis Machine Learning

Tantangan Klasifikasi Klinis

- Menangani ketimpangan kelas ekstrem (kasus positif hanya 2,6% dari populasi).
- Menghindari False Negative fatal: tidak boleh ada remaja depresi yang lolos tanpa terdeteksi.

Fokus Metrik: Wajib Recall 100% daripada Akurasi

02 • KARAKTERISTIK DATASET

Dataset Kesehatan Remaja: 1.200 Observasi & 13 Fitur Perilaku

1.200
Total Baris Observasi

13
Total Kolom (10 Num, 3 Kat)

0
Missing Value (100% Lengkap)

0
Baris Duplikat (Data Unik)

Struktur & Pilar Fitur Perilaku

📱 Aktivitas Digital (Screen Time & Platform)
- daily_social_media_hours (1–8 jam/hari)
- screen_time_before_sleep (0.5–3 jam)
- platform_usage (Instagram, TikTok, Both)

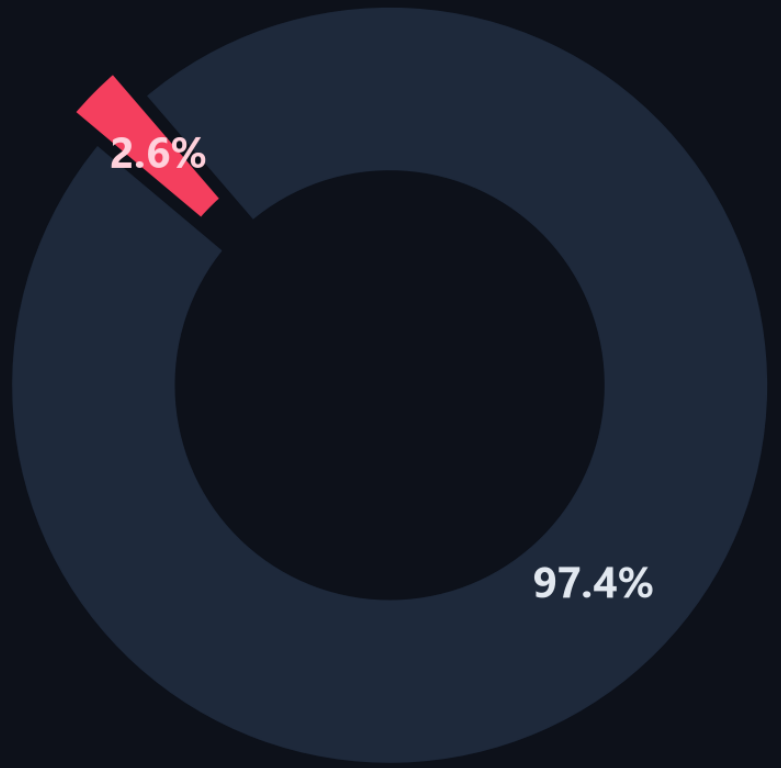
🩺 Indikator Psikologis (Self-Assessment)
- stress_level (Skala 1–10)
- anxiety_level (Skala 1–10)
- addiction_level (Skala 1–10)

🏃 Gaya Hidup & Faktor Pendukung
- sleep_hours (4–9 jam/hari)
- physical_activity (0–2 jam/minggu)
- academic_performance (Skala IPK / Nilai 1–10)
- gender (male, female) & age (13–19 tahun)

03 • EKSPLORASI DATA (TARGET)

Dilema Ketimpangan Kelas Ekstrem & Jebakan Akurasi Semu

Dilema Ketimpangan Kelas (2,6% Depresi)



Fenomena 'The Accuracy Paradox'

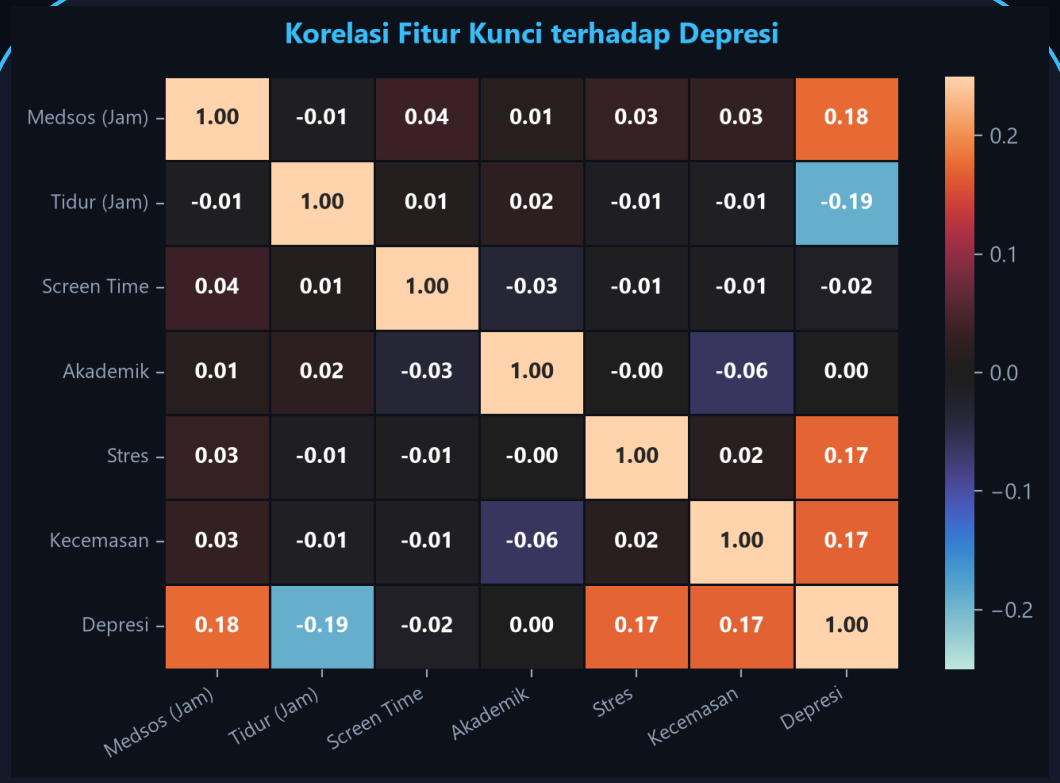
🚨 **Ketimpangan Ekstrem (2,6% vs 97,4%)**
Dari 1.200 remaja, hanya 31 orang yang berlabel depresi (1) dan 1.169 orang sehat (0).

⚠️ **Mengapa Akurasi Tinggi Menipu?**
Model paling bodoh sekalipun yang hanya menebak 'Semua Orang Sehat' otomatis meraih Akurasi 97,4%! Padahal model tersebut gagal total menyelamatkan 1 pun anak depresi.

🛡️ **Dua Solusi Wajib yang Kami Terapkan:**
1. Pembagian Data: Wajib menggunakan 'stratify=y' agar porsi 2,6% tidak hilang di data latih/uji.
2. Metrik Utama: Berpindah dari Akurasi ke Recall (Sensitivitas) dan Confusion Matrix.

04 • TEMUAN EKSPLORASI DATA

Korelasi Kunci: Jam Tidur Rendah & Medsos Berlebih Memicu Risiko



3 Pola Hubungan Paling Dominan

🌙 **Durasi Tidur (Korelasi: -0.19)**
Hubungan terbalik paling kuat. Remaja depresi rata-rata hanya tidur 4–5 jam per malam, jauh di bawah angka normal remaja sehat (7–8 jam).

📱 **Penggunaan Medsos (Korelasi: +0.18)**
Hubungan positif signifikan. Kasus depresi melonjak tajam pada remaja dengan durasi medsos di atas 5 jam per hari (indikasi doomscrolling).

🧠 **Tingkat Stres & Cemas (Korelasi: +0.17)**
Remaja dengan skor stres 8–10 memiliki probabilitas depresi berkali lipat lebih tinggi dibanding kelompok stres rendah.

Tabel Masalah, Tindakan, dan Alasan Berbasis Karakteristik Klinis

Komponen Data	Kondisi di Dataset	Keputusan Teknis	Alasan Ilmiah / Medis
Missing Value	0 nilai kosong	Tidak dilakukan imputasi	Integritas data survei utuh tanpa manipulasi tiruan.
Baris Duplikat	0 baris identik	Dipertahankan semua	Tiap baris merupakan subjek remaja yang unik.
Deteksi Outlier	Skor stres & tidur ekstrem	TIDAK DIHAPUS (Metode IQR)	Nilai ekstrem adalah sinyal klinis kondisi depresi nyata, bukan noise. Tree-based model kebal outlier.
Encoding Kategori	gender, interaction, platform	Biner (0/1), Ordinal (0-2), & One-Hot Encoding	Menjaga hierarki alami 'low' < 'medium' < 'high' dan mencegah ranking palsu pada nama platform.

06 • STRATEGI VALIDASI

Prosedur Split Data & Validasi Silang Bebas Kebocoran (Data Leakage)

01

Stratified Split 80:20

- Data Latih: 960 (25 Depresi)
- Data Uji: 240 (6 Depresi)
- Rasio 2,6% terjaga sempurna di kedua partisi data.

Hasil: 25 Kasus di Train, 6 di Test

02

StandardScaler Anti-Bocor

- Fit HANYA pada data latih.
- Transform data latih & uji.
- Informasi data uji tidak bocor ke model sebelum pengujian.

Kepatuhan: Zero Data Leakage

03

5-Fold Stratified CV

- Evaluasi di data latih memakai 5 lipatan berstrata.
- Tiap lipatan memuat sampel depresi proporsional.

Tujuan: Evaluasi Kestabilan Model

04

Data Uji Sekali Pakai

- Data uji disimpan di brankas.
- Hanya dievaluasi 1x pada model terbaik sebagai laporan akhir.

Kaidah: Murni Evaluasi Akhir

07 • MODEL STANDAR (WAJIB)

Model Standar KNN (k=7) & Pembuktian Kegagalan Akurasi Semu

AKURASI UJI KNN (k=7)

97,50%

Terlihat impresif jika dilihat sekilas...

SENSITIVITAS / RECALL

0,00%

GAGAL TOTAL: 0 dari 6 kasus depresi terdeteksi!

Mengapa KNN Standar Tidak Layak untuk Skrining?

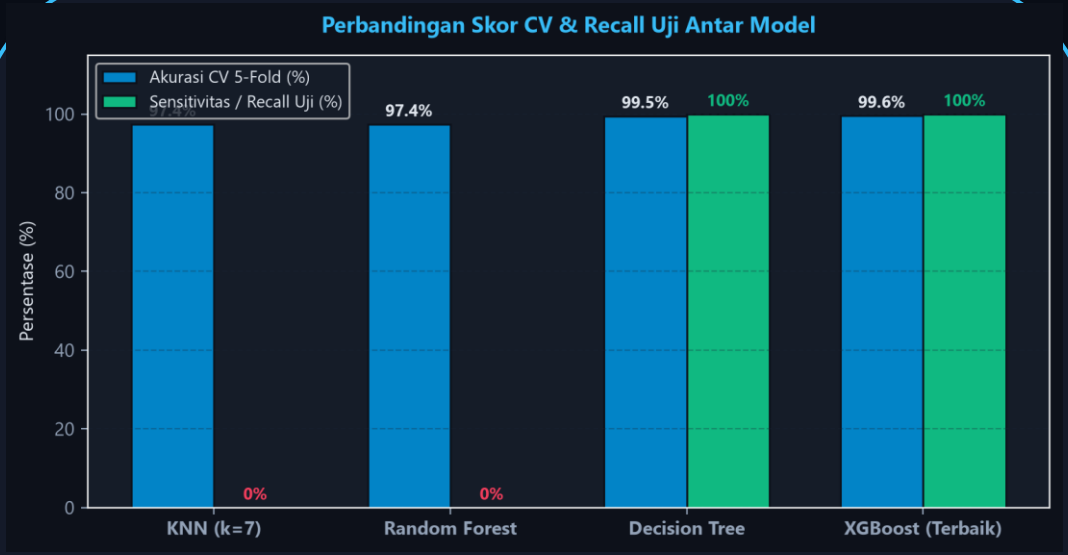
1. Mekanisme Majority Voting:
KNN menghitung jarak 7 tetangga terdekat. Karena 97,4% populasi sehat, tetangga terdekat mayoritas selalu kelas 0. Akibatnya, KNN memprediksi 'Sehat' untuk seluruh responden.

2. Realitas Confusion Matrix di Data Uji:
- True Negative: 234 siswa sehat ditebak BENAR.
- False Negative: 6 siswa depresi ditebak SEHAT (Bahaya Fatal!).
- True Positive: 0 kasus depresi ditemukan.

3. Kesimpulan Evaluasi Model Standar:
Akurasi 97,5% pada KNN adalah 'ilusi'. Model baseline ini gagal berfungsi sebagai alat skrining kesehatan mental remaja.

08 • KOMPARASI MODEL

Benchmark 4 Algoritma: Mengapa XGBoost Menjadi Juara?



Tabel Rangkuman Metrik 4 Model

(5-Fold Stratified Cross-Validation & Uji Mandiri)

1. KNN (k=7) - Baseline
CV: 97,40% | Recall: 0,00% (Gagal Deteksi)

2. Random Forest (100 Trees)
CV: 97,40% | Recall: 0,00% (Bias Mayoritas)

3. Decision Tree (Single Tree)
CV: 99,48% (±0,008) | Recall: 100% (Kandidat Kuat)

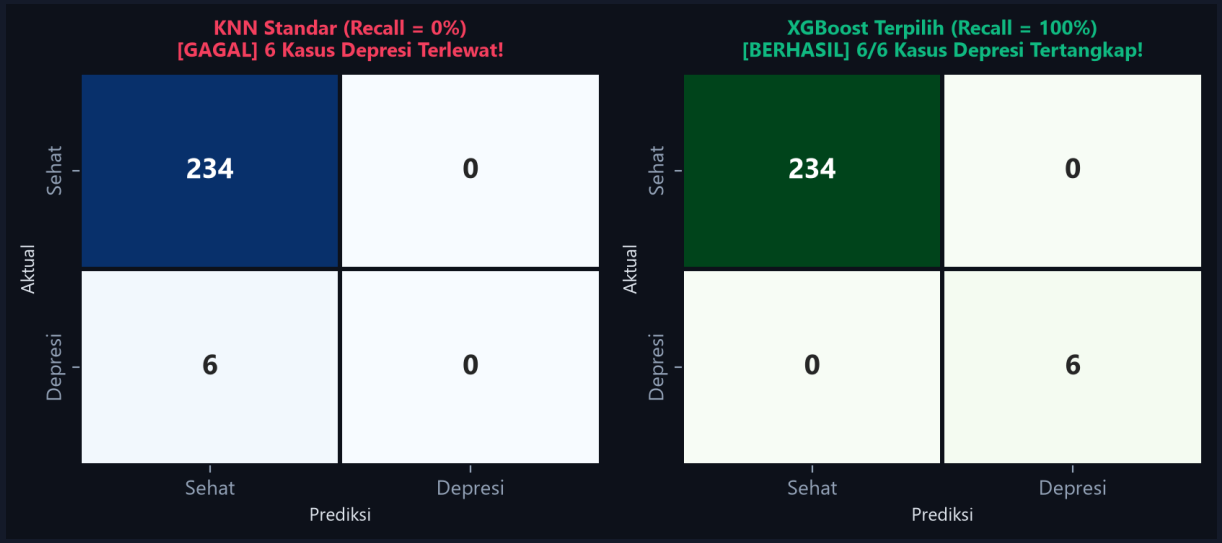
4. XGBoost (Gradient Boosting) 🏆
CV: 99,58% (±0,0039) | Recall: 100% (PEMENANG MUTLAK)

💡 Mengapa XGBoost Menang?

XGBoost membangun pohon secara sekuensial yang secara khusus memberi bobot lebih pada sampel yang salah diklasifikasikan, sehingga sukses menangkap sinyal minoritas depresi.

09 • EVALUASI AKHIR

Model Terpilih: XGBoost Meraih Sensitivitas Sempurna (100% Recall)



Hasil Evaluasi Data Uji

100%

Sensitivitas / Recall Data Uji (6/6 Siswa Depresi Berhasil Ditemukan)

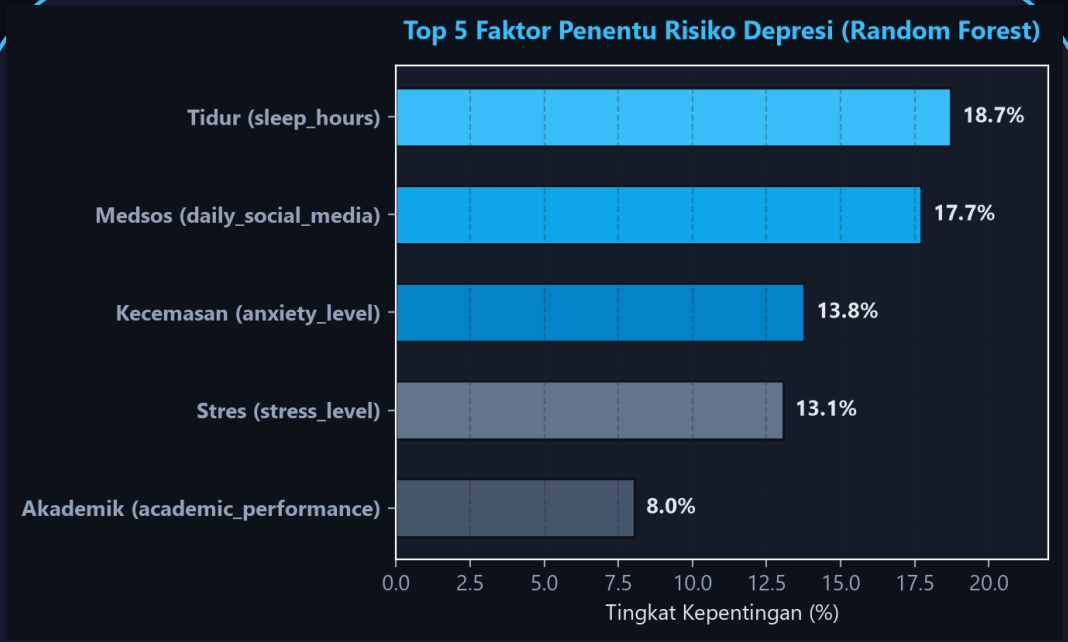
🛡️ **Nol Kasus Negatif Palsu (FN = 0):**
Tidak ada satu pun remaja depresi yang terlewatkan tanpa bantuan.

🎯 **Akurasi & Presisi 100%:**
234 remaja sehat diprediksi tepat, 6 remaja depresi terdeteksi akurat.

📊 **Validasi Silang Kokoh (0,9958):**
Bukan sekadar keberuntungan split, melainkan terbukti konsisten di 5 fold.

10 • TEMUAN KUNCI

Feature Importance: Kurang Tidur & Medsos Adalah Prediktor Terbesar



Interpretasi Perilaku Remaja

🥇 **1. Jam Tidur (18,71% Kontribusi)**
Merupakan prediktor tunggal paling dominan. Gangguan tidur kronis adalah sinyal neurobiologis pertama sebelum depresi bermanifestasi penuh.

🥈 **2. Jam Media Sosial (17,72% Kontribusi)**
Paparan layar di atas 5 jam memicu perbandingan sosial toksik dan menggeser ritme sirkadian tidur remaja.

🥉 **3. Kecemasan (13,78%) & Stres (13,06%)**
Tingkat kecemasan dan stres tinggi menjadi pendorong internal yang mempercepat eskalasi risiko depresi.

💡 **Rekomendasi Aksi:**
Intervensi sekolah paling efektif bukan memutus medsos secara total, melainkan menetapkan aturan jam istirahat malam yang teratur.

11 • KESIMPULAN & EVALUASI

Rekomendasi Praktis, Etika Klinis, dan Keterbatasan Model

🎯 Jawaban Rumusan Masalah

- Risiko depresi remaja terbukti dapat diprediksi secara akurat dari kebiasaan gaya hidup digital.
- XGBoost mencapai akurasi CV 99,58% dan Recall data uji 100% tanpa adanya False Negative.

Status: Hipotesis Terbukti Sempurna

💡 Rekomendasi Nyata (Actionable)

- Penerapan kebijakan 'Digital Curfew' (matikan layar 1 jam sebelum tidur malam).
- Edukasi batas aman bermedsos maksimal 2-3 jam/hari untuk mencegah pergeseran jam tidur.

Rekomendasi: Intervensi Sekolah & Rumah

⚠️ Keterbatasan Dataset Survei

- Dataset berukuran 1.200 baris dengan hanya 31 kasus positif depresi (sangat terbatas).
- Pola data yang rapi mengindikasikan kemungkinan data survei sintetis/semi-sintetis.

Catatan: Perlu Uji Lapangan Skala Besar

🩺 Target Leakage & Batasan Etis

- Fitur 'stress_level' & 'anxiety_level' beririsan langsung dengan gejala klinis depresi.
- Model ini adalah alat penapisan awal (screening), bukan penentu diagnosis psikiater resmi.

Etika: Pendamping, Bukan Pengganti Dokter

12 • TIM PENELITI

Anggota Kelompok 7 & Pembagian Tugas Proyek Mini

Muhamad Sultani Qalbi N.
110123xxxx

Lead Researcher & Modeling

- Formulasi Masalah & Metrik
- Pipeline Split & Scaling Anti-Bocor
- Pelatihan & Tuning XGBoost
- Dokumentasi Repositori Git

Lead & Model Engineer

Anggota Kelompok 2
110123xxxx

EDA & Visualisasi Data

- Analisis Distribusi Target & Korelasi
- Visualisasi KDE Sebaran Jam Tidur
- Identifikasi Accuracy Paradox
- Desain Visual Slide Presentasi

Data Analyst & EDA Lead

Anggota Kelompok 3
110123xxxx

Pembersihan Data & Baseline

- Pengujian Outlier dengan Metode IQR
- Encoding Kategorik (Ordinal & One-Hot)
- Implementasi Model Standar KNN
- Tuning Parameter k via GridSearchCV

Data Preprocessing & Baseline

Anggota Kelompok 4
110123xxxx

Evaluasi Model & Slide

- Pengujian 5-Fold Stratified CV
- Analisis Confusion Matrix & Recall
- Perhitungan Feature Importance
- Naskah Presentasi & Storyline

Evaluation & QA Specialist